

科学の甲子園 実技競技

ドローン自律制御競技 ルールブック

1. 競技名称

本競技の名称は、「ドローン自律制御競技」とする。

2. 競技の目的

本競技は、参加チームが Python プログラムによってドローンを自律制御し、競技エリア内に設置された複数のヘリポートへの着陸を目指す競技である。

参加者は、ドローンの制御、画像認識、位置推定、経路計画、プログラム設計等を通して、科学技術に関する知識・技能、課題解決力、論理的思考力およびチームワークを発揮することを目的とする。

3. 競技の概要

1. 各チームは、事前に作成した Python プログラムを実行し、ドローンを自律的に飛行させる。
2. 使用するドローンは、Hula-JP とする。
3. ドローンは、競技エリア内に設置された複数のヘリポートへの着陸を目指す。
4. ヘリポートには、緑、青、赤の3種類を設置する。
5. ドローンがヘリポートに着陸した場合、そのヘリポートの種類および着陸状態に応じて得点を獲得する。
6. 1回の試技中に、複数のヘリポートへ着陸することを認める。
7. 1回の試技における得点は、当該試技中に獲得した得点の累積点とする。
8. 各チームは、持ち時間内で複数回の試技を行うことができる。
9. 競技終了時には、各試技のうち最も高い得点をそのチームの最終得点とする。

4. 使用機材

4.1 ドローン

1. 競技に使用するドローンは、Hula-JP とする。
2. ドローン本体、バッテリー、通信機器、制御用端末等の詳細は、運営者が指定する。
3. 参加チームは、運営者が認めた機材のみを使用することができる。
4. ドローン本体に対する改造は認めない。
5. 機材トラブルが発生した場合であっても、原則として予備機は用意しない。

4.2 制御用プログラム

1. ドローンの制御には、Python プログラムを用いる。
2. 参加チームは、チームで作成した Python プログラムを競技に使用する。

3. 当日、プログラム調整時間中およびテストラン中以外は、競技で使用するプログラムを変更することはできない。
4. 競技中に参加者によるプログラムを含むコンピュータ内のファイルの編集は禁止する。
5. 使用可能な Python ライブラリは制限しない。
6. 外部カメラ、外部センサーその他外部計測機器の使用は認めない。
7. プログラム作成にあたっての制約は特にない。競技当日のプログラムの改修や実技レポートへの解答が可能なように内容を十分に理解している必要がある。
8. 競技に関連して提出するレポート等において、プログラムの内容、処理の意図、制御方法等について問うことがある。

4.3 競技当日に持参可能な制御用端末と制約

競技当日に持ち込むドローン制御用端末はノート型 PC を 1 台のみとする。プログラム調整時間、テストラン、試技等を含む競技中に、外部から助言、通信、情報提供を受けることは認めない。同じく、競技中にスマートフォン等の情報機器の使用も認めない。

5. 競技エリアおよび会場

5.1 競技エリア

1. 競技エリアの大きさは、12m×3.5m とする。
2. 競技エリアは、教室の一部、その他運営者が指定する場所に設置する。
3. 競技エリアの外周は、原則としてフェンス、ネット、テープ等により明確に区切らない。
4. 競技エリアの範囲は、競技当日に公開される競技マップおよび審判・運営者の説明により示す。
5. ドローンが競技エリアとして指定された範囲の明らかに外部へ飛行した場合は、場外飛行として扱う。

5.2 環境条件

1. フィールド照明、床面材質、背景色等の環境条件は、可能な限り各会場で同一となるよう運営者が調整する。
2. ただし、会場の構造、照明、床面、壁面、通行可能範囲等により、完全に同一の条件を保証するものではない。
3. 競技順および競技会場は、くじ引きにより決定する。
4. 各会場の競技マップは同一である。

6. 離陸専用エリア

1. 競技エリア内に、離陸専用エリアを設ける。
2. 各試技は、必ず離陸専用エリアから開始する。
3. 離陸専用エリアの大きさ、位置、表示方法は、基礎実験講座にて詳細を示す。
4. 参加者は、試技開始前にドローンを離陸専用エリアに設置する。
5. ドローンを離陸専用エリアに設置してから、その試技が終了するまで、参加者はドローンに触れることはできない。ただし、審判が認めた場合を除く。

7. ヘリポート

7.1 ヘリポートの基本構成

1. 競技エリア内には、緑ヘリポート、青ヘリポート、赤ヘリポートを設置する。
2. ヘリポートのサイズは小得点ヘリポートと中得点ヘリポートは同じで、高得点ヘリポートは異なる。
3. 小得点・中得点ヘリポートの寸法は、30cm×30cm、高得点ヘリポートの寸法は 16cm×16cm とする。
4. ヘリポートの位置、色、配置を示した競技マップは、競技当日に公開する。

7.2 ヘリポートの種類

1. 小得点ヘリポート（競技マップに位置情報あり、AR マーカーあり、AR 看板なし）は、7 か所設置する。
2. 中得点ヘリポート（競技マップに位置情報あり、AR マーカー及び AR 看板あり）は、1 か所設置する。
3. 高得点ヘリポート（競技マップに位置情報あり、AR マーカー及び AR 看板なし）は、1 か所設置する。
4. ヘリポートの色は緑、青、赤である。それぞれが小得点、中得点、高得点のどれに対応するのかは当日公開する競技マップにて示す。

7.3 AR マーカーおよび AR 看板

1. AR マーカーの寸法は、約 16cm×約 16cm であり、運営者が基礎実験講座で提供するマーカーのサイズを正とする。
2. AR 看板は地上高 1.0m に離陸専用エリアに正対する向きに設置する。
3. AR マーカーおよび AR 看板の配置は、競技当日に公開される競技マップにより示す。
4. 参加者は、AR マーカー、AR 看板、ヘリポートその他競技設備を動かす、汚す、破損するなどの行為をしてはならない。

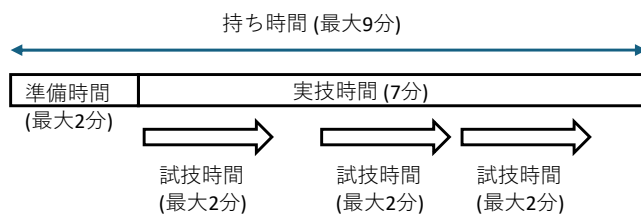
8. 競技マップおよびプログラム調整時間

1. 競技エリア、離陸専用エリア、ヘリポートの位置、色、AR マーカー、AR 看板等を示した競技マップは、競技当日に公開する。
2. 競技マップの公開後、各チームに 15 分間のプログラム調整時間を与える。
3. プログラム調整時間において、参加チームは、競技マップの情報に基づき、プログラム全体を変更することができる。
4. プログラム調整時間中に、実機を飛行させることはできない。
5. プログラム調整時間終了後は、定められたテストラン時間中を除き、参加者によるプログラムを含むコンピュータ内のファイルの編集は禁止する。
6. 競技マップは 0.5m (50cm) 単位のグリッドで示し、各ヘリポートの位置をプログラム上の移動距離に換算できる情報を含む。ただし、競技フィールドは手作業で設営するため、マップ上の位置と実際の設置位置には数 cm 程度のずれが生じる場合がある。

9. テストラン

1. 各チームにテストランの時間を設ける。
2. テストランの時間は8分間とする。
3. テストランでは、プログラムの確認、動作確認、調整を行うことができる。
4. テストラン終了後は、参加者によるプログラムを含むコンピュータ内のファイルの編集は禁止する。
5. テストラン時のフィールド、ヘリポート配置、AR マーカー等の条件は、競技本番と同一または運営者が定める条件とする。
6. プログラム調整時間(実技プログラミング)は全チーム一斉に実施するが、テストランの実施順序は、実技競技順と同じとする。

10. 競技時間および競技の進行



1. 各チームの持ち時間は2分の準備時間と7分の実技時間の合計9分とする。
2. 持ち時間の計時開始は、前チームの退出後に、離陸専用エリア前に整列し、「始め」の審判からの号令とする。
3. 準備完了後、チームからの申告により7分間の実技時間へ移行する。準備を早く終えて、実技時間へ移行してもよいが、7分間の実技時間は増えない。逆に、準備に時間がかかり2分を超えた場合、2分経過時点から実技時間の計時を開始するため、試技を行う時間が減ることになる。
4. 1回の試技時間は最大2分間とする。
5. 各チームは、実技時間7分の範囲内であれば、何度でも試技を行うことができる。
6. 1回の試技は、審判の開始合図により開始する。試技の計時開始は、審判がチームにプログラム開始準備を確認し、試技開始の合図を出した時点とする。この号令に従って、チームはノートPC上でエンターキーを押して、プログラムを開始させる。
7. 1回の試技は、次のいずれかの時点で終了する。
 1. 試技開始から2分が経過したとき。
 2. チームが試技の終了を申告し、審判が認めたとき。
 3. 緊急停止が行われたとき。
 4. 安全上の理由により、審判が試技の中断または終了を指示したとき。
8. 実技時間7分には、試技、再スタート、ドローンの回収等に要する時間を含む。
9. 通信不良等が発生した場合であっても、原則として実技時間7分の範囲内で再度チャレンジするものとする。
10. 実技時間7分が終了した時点で、当該チームの競技は終了する。
11. 実技時間7分終了時に試技中であった場合、その時点までに獲得した得点を当該試技の得点とする。
12. ただし、実技時間7分終了時点で10秒間の着陸判定中(後述する)であった場合は、7分終了後であっても有効着陸とみなし、その得点を当該試技の得点に加算する。

13. 試技時間 2 分終了時点で 10 秒間の着陸判定中であった場合は、2 分終了後であっても着陸判定を継続する。10 秒間の着陸状態を保持した場合は有効着陸とし、その得点を当該試技の得点に加算する。ただし、2 分終了後に新たな離陸、移動、再着陸等を行うことはできない。

11. 試技の開始手順

1. チームは、審判の競技開始の指示に従い、ドローンを離陸専用エリアに設置する。
2. チームは、制御用端末、プログラム、通信状態、バッテリー残量等を確認する。
3. 準備が整ったチームは、代表者が審判に対して準備完了を申告する。
4. 審判は、安全確認を行ったうえで、試技開始の合図を行う。
5. チームは、試技開始の合図後に Python プログラムを実行する。
6. プログラム実行後は、緊急停止を除き、参加者による手動操作を認めない。

12. 操作ルール

1. 競技開始後、参加者は Python プログラムを実行してドローンを制御する。
2. プログラム実行後、ドローンの移動、旋回、高度変更、着陸等は、原則としてプログラムによる自律制御によって行う。
3. 参加者による手動操作は認めない。
4. ドローン制御用端末(ノート PC)を持って 1 名がドローンについて歩くことを認める。ドローン近傍をついていくことにより、ドローンとノート PC 間の通信の安定性を高められる効果がある。
5. ただし、安全確保を目的とした緊急停止操作は例外として認める。緊急停止が行われた場合、その時点までの得点をその試技の得点とする。
6. ドローンを離陸専用エリアに設置してから試技が終了するまで、参加者はドローンに触れてはならない。ただし、審判が認めた回収、再スタート、安全確保のための対応を除く。
7. 競技時間外は、ノート PC の Wi-Fi 設定を Off にしなくてはならない。またドローンに関しても電源を Off にしなくてはならない。競技開始を申告した後に Wi-Fi とドローンの電源を On にすることができる。最後に試技を終了したチームは Wi-Fi とドローンの電源を直ちに Off にしなくてはならない。

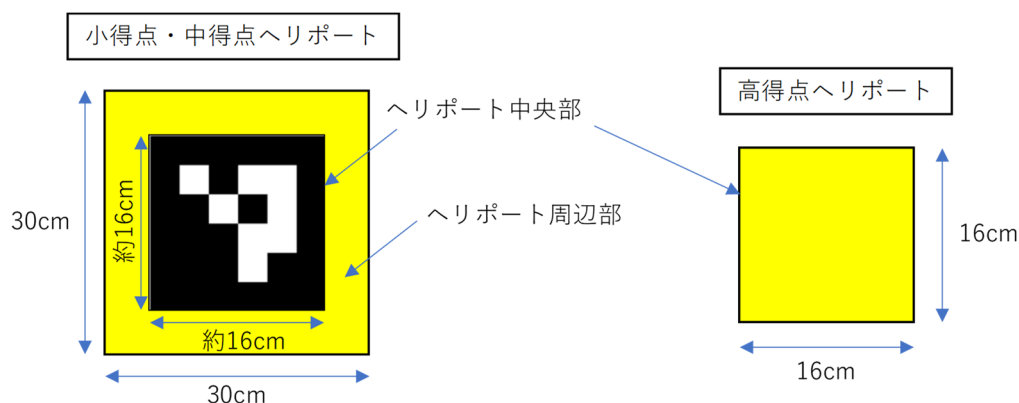
13. 試技の打ち切り

1. 当該チームの判断により、試技の途中でも当該チームは試技の打ち切りを申告することができる。
2. 試技の打ち切りを希望する場合、チームの代表者が審判にその旨を伝え、審判の了承を得なければならない。
3. 試技の打ち切り後に、参加者によるプログラムを含むコンピュータ内のファイルの編集は禁止する。
4. 試技の打ち切り後から再スタートに要する時間は、チームの実技時間 7 分に含める。
5. 実技時間 7 分の範囲内であれば、試技回数および試技の打ち切り回数に上限は設けない。
6. 試技の打ち切りを行う場合、当該試技はその時点で終了し、そこまでの得点をその試技での得点とする。

14. 着陸の判定

14.1 着陸の基本条件

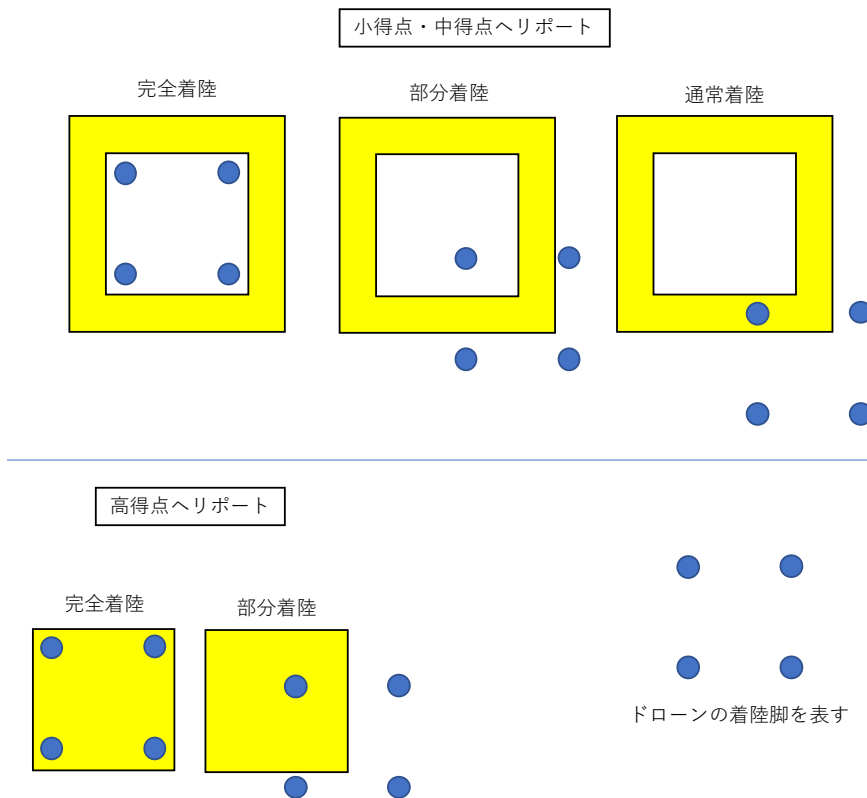
1. 本競技における着陸とは、ドローンがヘリポート上に接地し、一定時間安定して停止した状態をいう。
2. 1回の着陸として得点を認めるためには、ドローンがヘリポート上で10秒間着陸状態を保つ必要がある。
3. 10秒間の計測開始時点は、審判がドローンの着陸状態を確認した時点とする。
4. 10秒間の着陸状態を保つ前に、ドローンが離陸、転倒、著しく移動、場外飛行、または審判が着陸状態でないと判断する状態となった場合、その着陸は得点対象としない。
5. 実技時間7分終了時点で10秒間の着陸判定中であった場合は、7分終了後であっても有効着陸とみなし、その得点を当該試技の得点に加算する。
6. 前項の場合、10秒間の着陸判定中にドローンが離陸、転倒、著しく移動、または審判が着陸状態でないと判断する状態となったときは、その着陸は得点対象としない。
7. 7分終了後に新たに離陸、移動、再着陸、再スタート等を行うことはできない。
8. 試技時間2分終了時点で10秒間の着陸判定中であった場合は、2分終了後であっても着陸判定を継続し、10秒間の着陸状態を保持した場合は有効着陸とする。



色およびマーカースは実際とは異なる

14.2 ヘリポートの構成

小・中得点ヘリポートはヘリポート中央部にARマーカースが配置され、その周辺部も含めてヘリポートとする。高得点ヘリポートはヘリポート中央部だけからなり、ARマーカースは配置されていない。



14.3 完全着陸

1. 完全着陸とは、ドローンが着陸し、10 秒間の着陸状態を保ったうえで、ドローンの4本の足がすべてヘリポート中央部に収まっている状態をいう。小・中得点ヘリポートのヘリポート中央部の内と外の境界は、AR マーカーに黒の縁取りがあるので、その最も外側の線を境界とする。高得点ヘリポートに関しては、ヘリポート周辺部は存在しないので、ヘリポートそのものが中央部となる。
2. ドローンの足がヘリポート中央部の境界線上に接している場合は、ヘリポート中央部に入っているものとみなす。
3. 完全着陸の得点は、別表の得点表に従う。

14.4 部分着陸

1. 部分着陸とは、ドローンが着陸し、10 秒間の着陸状態を保ったうえで、ドローンの4本の足のうち1本以上がヘリポート中央部に入っている状態をいう。
2. ドローンの足がヘリポート中央部の境界線上に接している場合は、ヘリポート中央部内に入っているものとみなす。
3. 部分着陸の得点は、別表の得点表に従う

14.5 通常着陸

1. 通常着陸とは、ドローンがヘリポート上に着陸（ドローンの足が一本以上ヘリポートに触れている）し、10 秒間の着陸状態を保ったものの、完全着陸または部分着陸の条件を満たさない着陸をいう。高得点ヘリポートには、この着陸は定義されず、得点もされない。
2. 通常着陸の得点は、別表の得点表に従う。

14.6 無効着陸

1. ヘリポート外に着陸した場合。
2. 着陸後、10 秒間の着陸状態を保てなかった場合。
3. 参加者が手動操作により着陸させた場合。
4. 緊急停止により停止または落下した場合。
5. 審判が安全上または競技上、着陸として認められないと判断した場合。

15. 得点

15.1 得点の公開

1. 緑、青、赤それぞれの基本得点は、競技当日に公開する。
2. 色、完全着陸、部分着陸、通常着陸の各得点は、基礎実験講座において公開する。
3. AR 補助のないヘリポートは、高得点の対象とする。
4. どの色のヘリポートが AR 補助なしとなるかは、競技当日に公開する。

15.2 得点表

得点は次の表に従う。

ヘリポート	設置数	通常着陸	部分着陸	完全着陸
小得点ヘリポート ・位置情報あり ・AR マーカーあり ・AR 看板なし	7 か所	1 点	2 点	4 点
中得点ヘリポート ・位置情報なし ・AR マーカーあり ・AR 看板あり	1 か所	1 3 点	1 5 点	1 8 点
高得点ヘリポート ・位置情報なし ・AR マーカーなし ・AR 看板なし	1 か所	—	1 7 点	2 2 点

15.3 試技中の得点

1. 1 回の試技において、複数のヘリポートへの着陸を認める。
2. 1 回の試技の得点は、当該試技中に獲得した得点の累積点とする。
3. 1 回の着陸ごとに、10 秒間の着陸状態を保つ必要がある。
4. 同一ヘリポートへの複数回の着陸は、得点対象としない。

5. 同一ヘリポートに複数回着陸した場合、最初に有効と判定された着陸のみを得点対象とする。
6. 異なるヘリポートに順次着陸した場合、それぞれの有効着陸を累積して得点する。
7. 緊急停止が行われた場合、その試技におけるその時点までの有効着陸の累積をその試技の得点とする。
8. 実技時間 7 分終了時点で 10 秒間の着陸判定中であった場合は、7 分終了後であっても有効着陸とみなし、その得点を当該試技の得点に加算する。

15.4 最終得点

1. 各チームの最終得点は、実技時間 7 分内に行った複数回の試技のうち、最も高い試技得点とする。
2. 実技時間 7 分終了時に試技中であった場合、その時点までに獲得した得点を当該試技の得点とする。
3. ただし、実技時間 7 分終了時点で 10 秒間の着陸判定中であった場合は、7 分終了後であっても有効着陸とみなし、その得点を当該試技の得点に加算する。
4. 実技時間 7 分終了後に新たに開始した飛行、移動、着陸、再スタートは得点対象としない。

15.5 同点時の順位決定

1. 各チームの複数回の試技のうち、2 番目に高い得点を比較し、高いチームを上位とする。
2. 2 番目に高い得点も同点の場合は、3 番目に高い得点を比較し、高いチームを上位とする。
3. 以後も同点の場合は、4 番目、5 番目と、順次次に高い得点を比較する。
4. 比較できる試技得点がない場合、その試技得点は 0 点として扱う。
5. すべての試技得点を比較しても同点の場合は、同順位とする。

16. 反則および失格

16.1 反則

1. プログラム実行後に、緊急停止を除く手動操作を行うこと。
2. 競技中に参加者がプログラムを含むコンピュータ内のファイルを編集すること。
3. 審判または運営者の許可なくドローンに触れること。
4. 競技中に外部から助言、通信、情報提供を受けること。
5. 外部カメラ、外部センサーその他認められていない外部装置を使用すること。
6. 他チームの競技を妨害すること。
7. ヘリポート、AR マーカー、AR 看板等を故意に動かす、汚す、破損すること。
8. 運営者が指定していない機材、通信機器、外部装置等を使用すること。
9. 競技時間外に Wi-Fi を On にすること。
10. その他、競技の公平性または安全性を損なう行為を行うこと。

16.2 反則時の処置

1. 反則が確認された場合、審判は次のいずれかの処置を行う。
 1. 注意
 2. 当該試技の無効
 3. 得点の減点

4. 当該チームの競技終了
5. 失格
2. 具体的な処置は、反則の内容、程度、意図、安全上の影響を考慮し、採点委員長が決定する。

16.3 失格

1. 故意に危険な飛行を行わせた場合。
2. 審判または運営者の指示に従わない場合。
3. 競技の公平性を著しく損なう行為を行った場合。
4. 他者に危害を及ぼすおそれのある行為を行った場合。
5. 機材、会場、設備等を故意に破損した場合。
6. その他、審判長が失格相当と判断した場合。

17. 安全管理

1. 実技会場には、原則として当該チームのメンバーおよび審判のみが入ることができる。
2. 引率者、他チーム、観覧者等は、実技会場内に入ることはいできない。ただし、運営者が認めた場合を除く。
3. ドローンが人に接近する、制御不能となる、周囲の設備に接触するおそれがある等、審判が危険と判断した場合、審判は試技を即時中断または終了させることができる。その場合は緊急停止として扱う。
4. ドローンが墜落、転倒、暴走、場外飛行、異常動作をした場合、参加者は審判に申告し、審判の指示に従う。
5. ドローンの回収は、プロペラが完全に停止し、審判が安全を確認した後に行う。

18. 審判および判定

1. 競技には、各会場の審判と、審判長を置く。
2. 審判長は、大阪府教育庁から派遣された代表が務める。
3. 審判の人数は、各会場に1名とする。審判補助員を若干名配置する。
4. 審判は、試技の開始、終了、着陸判定、得点判定、反則判定、安全確認を行う。
5. 着陸判定は、審判の目視により行う。
6. 得点判定は、審判の目視により行う。
7. 審判が危険と判断した場合、審判は試技を中断または終了させることができる。
8. 判定への異議申し立ては認めない。
9. 本ルールに定めのない事項または判定上疑義が生じた事項については、採点委員長が決定する。

19. 記録

1. 各試技について、次の事項を記録する。
 1. チーム名
 2. 試技番号
 3. 着陸したヘリポートの種類
 4. 着陸状態

5. 得点
 6. 試技打ち切りの有無
 7. 緊急停止の有無
 8. 反則の有無
 9. その他審判が必要と認める事項
2. 記録は、審判または記録係が作成する。
 3. 運営側は、競技中の様子を撮影または録画することがある。

20. 競技順および会場

1. 競技順および競技会場は、くじ引きにより決定する。
2. 各会場における照明、床面、背景、天井高等の環境条件は、可能な限り統一する。
3. ただし、会場の構造上、完全に同一の条件を保証するものではない。

21. その他

1. 本ルールに定めのない事項については、採点委員が協議のうえ採点委員長が決定する。
2. 競技の公平性、安全性、円滑な進行を確保するため、運営者は必要に応じて本ルールの補足説明を行うことができる。
3. 補足説明または変更がある場合は、すべてのチームに対して同一の内容を周知する。
4. 参加者は、本競技の趣旨を理解し、安全かつ公正な競技運営に協力しなければならない。

22. レポート

1. 本課題では、実技の競技だけでなく、各チームがどのように考え、どのような工夫を行ったのかについても実技レポートを課す。
2. 実技レポートには、以下の内容を含めること。
 - 着陸順序と飛行ルートの説明
 - 制約条件を踏まえた戦略的な判断
 - 画像認識および着陸精度を向上させるための工夫
 - 安全性を確保するための設計および実装上の工夫
3. 実技レポートを記述する時間は短いため、当日に考えるのではなく、事前に上記の内容についてチーム内で検討すること。
4. 検討した内容について A4 サイズの手書き用紙の持ち込みは許可する。ただし、用紙にプログラムを書くことは認めない。用紙については当日チェックする。

参考サイト

競技関連

<https://github.com/oit-droneproject>

